

대단원 최종 확인 문제

01 ① 02 ① 03 ③ 04 ③ 05 ③ 06 ④ 07 ①
 08 ① 09 ④ 10 ① 11 ① 12 ④ 13 ⑤ 14 ②
 15 ⑤ 16 ⑤ 17 ⑤ 18 ② 19 ⑤ 20 ⑤ 21 ③
 22 ⑤ 23 ⑤ 24 ② 25 해설 참조 26 해설 참조
 27 해설 참조 28 해설 참조

01 ① 나무 사이로 내려오는 햇살은 빛의 직진, 물속의 꿈이 실제보다 커 보이는 것은 빛의 굴절, 스크린은 빛의 반사에 의한 현상이다.

02 ㄱ. (가)는 반사 법칙에 의해 입사각과 반사각의 크기가 같다.
 [오답 피하기] 나. 매끄러운 표면에서 고르게 일어나는 반사는 (가)이다.
 다. 흰 종이의 글자를 어느 위치에서나 볼 수 있는 까닭은 (나)의 반사 때문이다.

03 ㄱ. 빛이 진행하다가 물체에 부딪혀 진행 방향이 바뀌어 되돌아 오는 것을 빛의 반사라고 한다.
 다. 반사면에 상관없이 입사각과 반사각의 크기는 항상 같다. 이를 빛의 반사 법칙이라고 한다.

[오답 피하기] 나. 물이 든 컵에 비스듬히 잠겨 있는 빨대가 꺾여 보이는 것은 빛의 굴절 때문이다.

04 입사각은 입사 광선과 법선이 이루는 각이므로 $90^\circ - 40^\circ = 50^\circ$ 가 입사각이다. 반사각은 입사각과 같으므로 50° 이다.

05 ③ 평면거울에 의한 상은 거울 뒤쪽에 생긴다.
 [오답 피하기] ②, ④ 평면거울에 생기는 상은 물체와 크기가 같고, 거울 중심으로 물체와 대칭을 이룬다.

06 ④ 스스로 빛을 내는 광원에는 태양, 형광등, 촛불, 반딧불이 등이 있다.

07 ㄱ. 광원에서 나온 빛이나 물체에 반사한 빛이 눈으로 들어와야 물체를 볼 수 있다.
 [오답 피하기] 나. 광원이 아닌 물체를 보는 것은 물체가 반사하는 빛을 눈으로 감지하는 것이다.
 다. 달은 밤하늘에 빛나고 있으나 태양빛을 반사해서 밝게 보이는 것이므로 광원이 아니다.

08 ㉠ 광원이 아닌 물체를 보는 것은 빛의 반사를 이용한 것이다.
 ㉡ 그림자는 직진하는 빛의 경로를 막았을 때 나타나는 현상이다.
 ㉢ 레이저 쇼는 빛의 합성을 통해 여러 가지 색을 만들어 낸다.

09 나, 다. 볼록 거울로 물체를 보면 항상 물체보다 작은 상이 보이기 때문에 넓은 범위를 비추어 볼 수 있다.
 [오답 피하기] ㄱ. 볼록 거울에 의한 상은 항상 물체보다 작은 바로 선상이 보인다.

10 ① (가) 오목 거울로부터 촛불이 멀리 떨어진 경우이므로 촛불보다 작은 상이 보인다.

[오답 피하기] ②, ③, ④ (가)는 오목 거울에서 촛불이 멀리 떨어진 경우로 촛불보다 작고 거꾸로 선 상이 보이고, (나)는 오목 렌즈에서 촛불이 멀리 떨어진 경우로 항상 촛불보다 작고 바로 선상이 보인다.

11 ① 상이 망막의 앞에 맺히는 시력 이상은 근시이다. 근시는 오목 렌즈를 사용하여 교정한다.

12 ④ 원시용 안경에 사용되는 것은 볼록 렌즈이다.

13 ㄱ. 프리즘을 통과한 빛이 여러 가지 색의 빛으로 보이는 까닭은 빛의 색마다 굴절하는 정도가 다르기 때문에 일어난다.
 나. 프리즘을 통과한 빛이 여러 색으로 나누어지는 것으로 보아 햇빛이 여러 색의 빛으로 혼합되어 있음을 알 수 있다.
 다. 형광등 빛도 햇빛과 같은 백색광이므로 프리즘을 통과시키면 여러 가지 색의 빛으로 나누어진다.

14 ② 구두가 초록색 빛과 빨간색 빛을 반사하는 것으로 보아 구두는 백색광 아래에서 두 빛을 모두 반사할 것이다. 따라서 구두의 색깔은 초록색과 빨간색을 합성했을 때 보이는 노란색이다.

15 ㄱ, 다. 빛의 합성은 두 가지 색 이상의 빛이 합쳐져서 또 다른 색의 빛으로 보이는 현상으로 점묘화는 빛의 합성을 이용한 예이다.
 나. 빛의 삼원색을 합성하면 모든 색의 빛을 만들 수 있다.

16 ㄱ, 나, 다. 노란색 바나나는 빨간색 빛과 초록색 빛을 반사하고, 파란색 빛을 흡수하여 노란색으로 보인다.

17 ⑤ 우리 눈에 들어오는 빛은 물체에서 반사되어 온 빛이다.
 [오답 피하기] ①, ②, ④ 백색광 등은 광원이고, 앵두가 빨간색으로 보이는 것은 빨간색 빛을 반사하기 때문이다.

18 ② 빨간색과 파란색 빛이 합성되면 자홍색이 된다.

19 ⑤ 빛은 매질이 없어도 전달되는 파동이다.
 [오답 피하기] ①, ②, ③ 파동이 전달될 때 매질은 진동만 할 뿐 파동을 따라 진행하지 않으며, 에너지와 정보가 전달된다.
 ④ 지진파의 매질은 땅이다.

20 ㄱ. 기상 레이더와 초음파 검사 장치는 대표적인 파동의 반사의 원리를 이용한 기계이다.
 나. 박쥐는 초음파의 반사를 이용하여 먹이의 위치를 파악하고 어두운 동굴에서도 움직일 수 있다.
 다. 물체와 거리가 가까울수록 파동이 빨리 되돌아오고 멀수록 느리게 되돌아오는 것을 이용하여 거리를 측정한다.

21 ㄱ, 다. A는 마루에서 이웃한 마루 사이의 거리인 파장, B는 파동의 가장 높은 위치인 마루, D는 파동의 가장 낮은 위치인 골이다.

오답 피하기 나. C는 진동 중심에서 마루까지의 거리인 진폭을 나타낸다.

22 ㄱ, ㄷ. 1초 동안 파동은 $\frac{1}{4}$ 주기만큼 이동하였다. 따라서 파동의 주기는 4초이다.
나. 파동의 파장은 6m이고, 진폭은 1m이다.

23 ㄱ. 소리는 물체가 진동하여 발생하고, 주로 공기를 매질로 전달되는 파동이다.
나. 소리의 속력은 온도가 높을수록 빠르다.
ㄷ. 소리의 속력은 고체 > 액체 > 기체 순이다.

24 ② 볼륨은 소리의 세기, 악기의 음은 소리의 높낮이, 악기가 다른 것은 소리의 음색과 관련이 있다.(진폭이 클 수록 큰 소리, 진동수가 클수록 높은 소리, 파형이 다르면 다른 소리이다.)

25 **모범 답안** 볼록 거울, 볼록 거울에 보이는 물체의 모습은 원래보다 작게 보이므로 넓은 범위를 비추어 볼 수 있기 때문이다.

채점 기준	배점
공통적으로 사용된 거울의 종류와 그 까닭을 옳게 서술한 경우	100 %
공통적으로 사용된 거울의 종류만 옳게 쓴 경우	50 %

26 **모범 답안** 물질에 따라 빛의 속력이 달라지기 때문이다.

채점 기준	배점
물질에 따라 빛의 속력이 달라진다고 서술한 경우	100 %
빛의 속력이 달라진다고만 서술한 경우	50 %

27 돌맹이를 떨어뜨린 지점을 시작으로 물결파가 만들어지지만 매질인 물은 위아래로 진동할 뿐 이동하지 않는다.

모범 답안 파동이 진행할 때 매질은 제자리에서 진동할 뿐 파동의 진행 방향을 따라 이동하지 않는다.

채점 기준	배점
매질이 제자리에서 진동하며 이동하지 않는다고 서술한 경우	100 %
매질이 이동하지 않는다고만 서술한 경우	50 %

28 **모범 답안** 썸머립 기호는 소리의 특성 중 소리의 세기를 조절하며, 이는 파동의 진폭을 변화시켜야 한다.

채점 기준	배점
소리의 세기와 파동의 진폭을 옳게 서술한 경우	100 %
소리의 세기와 파동의 진폭 중 한 가지만 옳게 서술한 경우	50 %

N 물질의 구성

01 원소와 주기율표

175쪽, 177쪽

개념 바로 확인

요약 확인 문제

01 원자 **02** 원소 **03** 화합물 **04** 원소 기호 **05** 대문자, 소문자 **06** 화학식 **07** 원자핵, 전자 **08** 양성자, 중성자 **09** 중성 **10** 주기율표 **11** 족

01 (1) ○ (2) × (3) ○ (4) × (5) ○ **02** (1) 나, 다 (2) ㄱ, ㄷ, ㄴ, ㄹ **03** (1) × (2) ○ (3) × (4) ○ **04** (1) H (2) O (3) 탄소 (4) 염소 (5) Ca **05** (1) 2 (2) 1 (3) 2 **06** (가) 원자핵, (나) 전자, (다) 양성자, (라) 중성자 **07** (1) ○ (2) × (3) × (4) ○ (5) × **08** 3, 4, 3, 전자 수 **09** (1) ○ (2) × (3) × (4) ○

01 (2) 화합물은 성분 물질의 성질을 가지지 않는다.

(4) 원소는 한 종류의 원자로 이루어진 물질이다.

03 (1) 헬륨의 원소 기호는 He이다.

(3) 원소 기호는 알파벳 한 글자 또는 두 글자로 나타낸다.

07 (2) 원자핵은 (+)전하를 띠는 양성자와 전하를 띠지 않는 중성자로 이루어져 있으므로 (+)전하를 띤다.

(3) 원자 질량의 대부분은 원자핵이 차지한다.

(5) 양성자와 전자는 전하량의 크기가 같고, 부호가 반대이다.

08 원자의 중심에 원자핵이 있고, 그 주위를 전자가 빠르게 움직이고 있다. 원자핵은 (+)전하를 띠는 양성자와 전하를 띠지 않는 중성자로 이루어져 있으므로 이 원자의 양성자수는 3, 중성자수는 4, 전자 수는 3이다. 원자는 양성자수와 전자 수가 같아 전기적으로 중성이다.

09 (2) 주기율표에서 세로줄은 족, 가로줄은 주기라고 한다.

(3) 주기율표의 족은 1족부터 18족까지 있다.